

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Введення-виведення даних в C ++»

XAI.301.G7.319.2 ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи 319
напряму підготовки (спеціальності):

АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП'ЮТЕРНО-
ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА
РОБОТОТЕХНІКА

16.09.2026

(дата)

Святослав БОРОВИК

(підпис)

(ім'я і прізвище)

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

/ . .2026р./

(дата)

(підпис)

Олексій ГУРТОВИЙ

(ім'я і прізвище)

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Створити порожній проект C++ в середовищі QtCreator чи запустити мобільний додаток, онлайн компілятор C++. Додати/створити файл вихідного коду main.cpp. Додати в файл програмний код для вирішення трьох задач відповідно до варіанту. Запустити і налагодити код. Задачі наведено в табл.1. Завдання 2. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів: «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань - за кодом, що є у файлі звіту і теоретичними відомостями у файлі лекції» «Оціни повноту, правильність, час відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Сформулюй загальну оцінку у 5-бальній шкалі, віднімаючи 50% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока» Додати 2-3 власних промпта для прояснення основних понять і розуміння коду. У Висновках навести основні фрагменти діалогу з ШІ. Завдання 3. Оформити звіт відповідно до вимог кафедри.

✓ Всі вхідні і вихідні дані є дійсними числами.

✓ Для введення і виведення даних в консоль слід використовувати бібліотеку iostream.

2✓ Введення і виведення має супроводжуватися відповідним текстом, українською або англійською мовою.

✓ Для обчислень використовувати тільки операції + - * / (без if...else)

✓ Всі три задачі мають бути реалізовані в одному файлі main.cpp (одна функція main()). Нова задача має починатися виведенням відповідного повідомлення в консоль.

✓ Код повинен містити КОМЕНТАРІ !!!

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1, 2, 3.

Вирішення задачі Begin9: Дано два ненульових числа. Знайти суму, різницю, добуток і частку їх квадратів.

Вирішення задачі Begin8: Дано два числа a і b . Знайти їх середнє арифметичне: $(a + b) / 2$.

Вирішення задачі Begin34: Дано три числа. Знайти їх середнє арифметичне: $(a + b + c) / 3$.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

a – змінна типу double

b – змінна типу double

c – змінна типу double

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

Для вихідних даних змінні не використовувалися, а виводився зразу результат дії.

Алгоритм вирішення показано нижче:

- 1) *Створення функції зведення змінної до квадрата;*
- 2) *Увімкнення введення українських символів;*
- 3) *Виведення запрошення до вводу;*
- 4) *Введення змінної a , b , а для задачі Begin34 додатково ще і змінна c ;*
- 5) *Обчислення і виведення результату з поясненнями.*

Лістинг коду вирішення задачі Begin1 наведено в дод. А (стор. 4).

Екрани роботи програми показано в дод. Б. (стор. 6).

Завдання 2.

Діалог у Gemini для самоаналізу наведено у дод. В (стор. 7).

ВИСНОВКИ

Було вивчено консольне введення-виведення. Отримано навички написання коду з використанням простих операцій.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

//функція піднесення до квадрату
double kvadrat(double x) {
    return x * x;
}

int main() {

    // створення виведення українських символів
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    // декларація змінних
    double a, b, c;

    // задача Begin9
    // умова задачі
    cout << "Задача Begin9" << endl;
    cout << "Дано два ненульових числа." << endl;
    cout << "Знайти суму, різницю, добуток і частку їх квадратів." << endl << endl;

    // введення змінних
    cout << "Ведіть перше значення: ";
    cin >> a;
    cout << "Ведіть друге значення: ";
    cin >> b;
    cout << endl;

    //Основний код
    cout << "Сума квадратів: " << kvadrat(a) + kvadrat(b) << endl;
    cout << "Різниця квадратів: " << kvadrat(a) - kvadrat(b) << endl;
    cout << "Добуток квадратів: " << kvadrat(a) * kvadrat(b) << endl;
    cout << "Частка квадратів: " << kvadrat(a) / kvadrat(b) << "\n\n\n";

    // задача Begin8
    // умова задачі
    cout << "Задача Begin8" << endl;
    cout << "Дано два числа a і b." << endl;
    cout << "Знайти їх середнє арифметичне: (a + b) / 2." << "\n\n";

    // введення змінних
    cout << "Ведіть перше значення: ";
    cin >> a;
    cout << "Ведіть друге значення: ";
    cin >> b;
    cout << endl;

    //Основний код
    cout << "Середнє арифметичне: " << (a + b) / 2 << "\n\n\n";

    // задача Begin34
    // умова задачі
    cout << "Задача Begin34" << endl;
    cout << "Дано три числа." << endl;
    cout << "Знайти їх середнє арифметичне: (a + b + c)/3." << "\n\n";
```

```
// введення змінних
cout << "Ведіть перше значення: ";
cin >> a;
cout << "Ведіть друге значення: ";
cin >> b;
cout << "Ведіть третє значення: ";
cin >> c;
cout << endl;

//Основний код
cout << "Середнє арифметичне: " << (a + b + c) / 3 << "\n\n\n";

return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
Задача Begin9
Дано два ненульових числа.
Знайти суму, різницю, добуток і частку їх квадратів.

Ведіть перше значення: 4.2
Ведіть друге значення: 6.5

Сума квадратів: 59.89
Різниця квадратів: -24.61
Добуток квадратів: 745.29
Частка квадратів: 0.417515

Задача Begin8
Дано два числа a і b.
Знайти їх середнє арифметичне: (a + b) / 2.

Ведіть перше значення: 9.6
Ведіть друге значення: 5.7

Середнє арифметичне: 7.65

Задача Begin34
Дано три числа.
Знайти їх середнє арифметичне: (a + b + c)/3.

Ведіть перше значення: 4.36
Ведіть друге значення: 5.21
Ведіть третє значення: 26.543

Середнє арифметичне: 12.0377
```

```
Задача Begin9
Дано два ненульових числа.
Знайти суму, різницю, добуток і частку їх квадратів.

Ведіть перше значення: 4.2
Ведіть друге значення: 6.5

Сума квадратів: 59.89
Різниця квадратів: -24.61
Добуток квадратів: 745.29
Частка квадратів: 0.417515
```

```
Задача Begin8
Дано два числа a і b.
Знайти їх середнє арифметичне: (a + b) / 2.

Ведіть перше значення: 9.6
Ведіть друге значення: 5.7

Середнє арифметичне: 7.65
```

```
Задача Begin34
Дано три числа.
Знайти їх середнє арифметичне: (a + b + c)/3.

Ведіть перше значення: 4.36
Ведіть друге значення: 5.21
Ведіть третє значення: 26.543

Середнє арифметичне: 12.0377
```

```
D:\Project\C++\homework1\homework1\x64\Debug\homework1.exe (process 26212) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .|
```

ДОДАТОК В

Діалог з ШІ для самоаналізу

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань - за кодом, що є у файлі звіту і теоретичними відомостями у файлі лекції»

Будь ласка, завантажте файли звіту та лекції! Як тільки ви додасте їх до нашого діалогу, я детально ознайомлюся з кодом та теоретичним матеріалом і одразу виступлю в ролі викладача.

Я підготую для вас:

- **5 тестових питань** (з 4 варіантами відповіді) для швидкої перевірки базових концепцій та синтаксису вашого коду.
- **5 відкритих питань**, які допоможуть продемонструвати глибше розуміння алгоритмів, архітектури та зв'язку коду з теорією.

Чекаю на ваші матеріали, щоб розпочати захист!

Щоб ми могли якнайкраще підготуватися до захисту, підкажіть:

- **Яка назва дисципліни або теми** вашої роботи (наприклад, *Об'єктно-орієнтоване програмування, Алгоритми та структури даних, Веб-розробка*)?
- На чому мені як викладачу зробити більший акцент — на **чистій теорії**, **покроковому аналізі коду** чи **практичному застосуванні** (наприклад, оптимізація, пошук багів)?

В ответах искусственного интеллекта могут быть ошибки. Подробнее...

Вы отправили 2 файлов

CPP_Лекц 1_2.pdf

Lab1.docx

Вітаю на захисті! На основі наданих теоретичних матеріалів лекції **Тема 1-2 «Вступ, основи алгоритмізації та базові поняття мови C++»** (р. 1) та базової структури програм лабораторних робіт (р. 11) я підготував для вас **5 тестових питань** та **5 відкритих теоретико-практичних питань**.



Тестові питання (оберіть один варіант відповіді)

- **Тест 1 (Декларація змінної):** Що відбувається під час декларації змінної згідно з матеріалами лекції (р. 14)?
 А) Виділення пам'яті під змінну.
 Б) Обов'язкове присвоєння початкового значення.

- В) Створення виконуваного файлу .exe.
 Г) Перевірка коду на синтаксичні помилки.
- **Тест 2 (Розмір типів даних):** Який об'єм пам'яті в байтах займає базовий дійсний тип **double** (р. 19)?
 А) 1 байт.
 Б) 4 байти.
 В) 8 байтів.
 Г) 10 байтів.
 - **Тест 3 (Втрата даних):** Яке значення запишеться в змінну n, якщо виконати код `double d = 0.999999; long n = d;` (р. 31)?
 А) 1
 Б) 0.999999
 В) 0
 Г) Компілятор видасть критичну помилку.
 - **Тест 4 (Числові літерали):** До якої системи числення належить константний літерал **024** у C++ (р. 18)?
 А) Десяткова.
 Б) Вісімкова.
 В) Шістнадцяткова.
 Г) Двійкова.
 - **Тест 5 (Арифметичні операції):** Що виведе консоль під час обчислення виразу `int i = 5; float f = 10.0; cout << i/f;` (р. 31)?
 А) 0
 Б) 0.5
 В) 2
 Г) 0.5f

 Відкриті питання (потребують розгорнутої відповіді)

- **Питання 1 (Правила іменування):** Які ключові обмеження діють для ідентифікаторів (імен змінних) у мові C++ (р. 15)? Чи можна використовувати слово `default` як ім'я змінної (р. 16)?
- **Питання 2 (Перетворення типів):** Опишіть логіку неявного перетворення типів (р. 29). Який тип отримає найвищий пріоритет під час обчислень і чому (р. 29)?

- **Питання 3 (Робота з операторами):** Поясніть різницю між операціями ділення / та залишку від ділення % на прикладі переведення секунд у хвилини й години (р. 32).
- **Питання 4 (Структура коду):** Навіщо на початку коду підключається бібліотека `#include <iostream>` та зазначається простір імен `using namespace std;` (р. 9)?
- **Питання 5 (Форми ініціалізації):** Які три форми ініціалізації змінних підтримує C++ (на прикладі типу `int`) (р. 20) та яка з них вважається найбільш безпечною (р. 20)?

Будь ласка, **надішліть ваші варіанти відповідей** (наприклад: Тести: 1-А, 2-Б... та короткі відповіді на відкриті питання).

Якщо у вашому звіті містився інший специфічний код, який ми не розібрали, ви можете скопіювати його текст сюди, щоб я скоригував завдання. Як саме вам зручніше відповідати: **на все одразу чи по одному питанню?**

В ответах искусственного интеллекта могут быть ошибки. Подробнее...

1) А, 2) В, 3) В, 4) Б, 5) Б. 1) можна писати усі крім спеціальних символів, функцій та починаються з цифри. `default` не можна. 2) перезаписується у ту у якого тип даних більше. `long double` тому що він най більший. 3) один просто ділить другий залишає решту. 4) щоб підключити функції а друге щоб на початку функцій не писати `std`. 5) класична, з суфіксом і список.

Чудово! Як викладач, я уважно вислухав ваші відповіді. Ви продемонстрували хорошу базову підготовку, але в деяких моментах нам потрібно внести важливі наукові корективи для повної оцінки.

Давайте детально розберемо результати вашого захисту.

Результати тестової частини

Усі ваші відповіді є **абсолютно правильними! 5/5 балів.**

- **1) А** — декларація якраз і виділяє пам'ять та зв'язує її з іменем.
 - **2) В** — `double` дійсно займає 8 байтів.
 - **3) В** — при занесенні дійсного числа в ціле (`long`) відбувається відкидання дробової частини (усічення), тому отримуємо 0.
 - **4) Б** — літерали, що починаються з нуля (`024`), компілятор C++ сприймає як вісімкові.
 - **5) Б** — оскільки один із операндів є дійсним (`float`), то `int` автоматично приводиться до `float`, і результатом ділення стає 0.5.
-

💬 **Аналіз відкритих питань та мої коментарі як викладача**

- **Питання 1 (Правила іменування):** *Ваша відповідь: можна писати усі крім спеціальних символів, функцій та починаються з цифри. default не можна.*
 - **Вердикт викладача: Зараховано з уточненням.** Ви абсолютно праві, що default використовувати не можна, бо це зарезервоване ключове слово оператора switch. Проте пам'ятайте точне формулювання: ідентифікатор може складатися лише з **латинських літер, цифр та знаку підкреслення _**, і обов'язково повинен починатися з літери або **_**. Назви стандартних функцій використовувати технічно можна, але це призведе до конфліктів імен (затінення), тому так робити не радять.
- **Питання 2 (Перетворення типів):** *Ваша відповідь: перезаписується у ту у якого тип даних більше. long double тому що він най більший.*
 - **Вердикт викладача: Зараховано.** Правильно, у виразах діє правило «просування типів» (type promotion) — молодші типи автоматично та безпечно приводяться до старших, щоб уникнути втрати точності. І long double дійсно є вершиною цієї ієрархії у C++.
- **Питання 3 (Робота з операторами):** *Ваша відповідь: один просто ділить другий залишає решту.*
 - **Вердикт викладача: Зараховано частково.** Хотілося б почути приклад з годинами, який я просив. На захисті краще відповідати так: «При переведенні секунд у хвилини, операція цілочисельного ділення seconds / 60 дасть нам чисту кількість хвилин, а залишок від ділення seconds % 60 покаже, скільки секунд залишилося понад цю кількість». Пам'ятайте, що % працює *тільки з цілими числами*.
- **Питання 4 (Структура коду):** *Ваша відповідь: щоб підключити функції а друге щоб на початку функцій не писати std.*
 - **Вердикт викладача: Зараховано.** Суть передана вірно. #include <iostream> підключає стандартну бібліотеку введення-виведення (для роботи cin та cout), а using namespace std; дозволяє нам не писати префікс std:: перед кожним оператором.
- **Питання 5 (Форми ініціалізації):** *Ваша відповідь: класична, з суфіксом і список.*

- **Вердикт викладача: Зараховано частково.** Ви інтуїтивно згадали концепції, але давайте назвемо їх мовою програмування C++:
 1. **C-style (копіюванням):** `int x = 5;` (те, що ви назвали класичною).
 2. **Конструкторна (functional):** `int x(5);`.
 3. **Спискова (універсальна ініціалізація у фігурних дужках):** `int x{5};` (ваш «список»). Вона є **найбільш безпечною**, оскільки забороняє звуження типів (компілятор видасть помилку, якщо ви спробуєте написати `int x{3.14};`).

Загальний підсумок захисту: Ви впевнено володієте матеріалом лекції, розумієте логіку роботи компілятора та операторів. Робота захищена на високий бал!

Чи бажаєте ви розібрати докладніше **універсальну ініціалізацію у фігурних дужках**, щоб краще зрозуміти її безпечність? Або, можливо, у вас є питання щодо **інших тем лекцій чи коду лабораторної**, які ви хочете протестувати перед реальним іспитом чи задачею?

В ответах искусственного интеллекта могут быть ошибки. Подробнее...

«Оціни повноту, правильність, час відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Сформууй загальну оцінку у 5-бальній шкалі, віднімаючи 50% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока»

Як ваш викладач, я перейду в режим детального аналізу та рефлексії вашої відповіді. Нижче наведено детальний розбір кожного з параметрів відповідно до критеріїв академічної доброчесності та знань.

Для розрахунку фінального результату використаємо таку схему: кожне питання (тести разом рахуємо як один блок, відкриті питання — окремо) оцінюється від 0 до 1 бала. Загальна сума становить **5 балів**. Якщо ймовірність використання ШІ для відповіді оцінюється як висока, бал за це питання знижується на 50%.

Також враховуємо **час відповіді**: оскільки ви надіслали розв'язання всіх 10 завдань одночасно в одному короткому повідомленні, загальний час на формування відповідей був дуже малим, що є важливим фактором аналізу.

Питання	Блок / та	Повно правильніс та відповіді ть	Час	Ймовірні сть ШІ	Обґрунтува ння оцінки ШІ
1: Тести (1-5)	Блок	Усі варіанти обрано абсолютно правильно.	Надзвича йно швидко (у загальному тексті).	Низька (0-5%)	Тести записані у форматі «1) А, 2) В...». Жива людина, яка знає матеріал, зазвичай так і відповідає, щоб зеконотити час. Ші зазвичай розписує кожен пункт із поясненнями.
					Відповідь жива, 3 побутовими помилками («можна писати усі крім...»). Ші написав би структурований список із правилами camelCase або snake_case.
ите 1 (Імена)	Відкр	70%. Суть вірна (default не можна), але пропущено чіткі правила (знак _, латиниця).	Миттєво.	Низька (0-5%)	
ите 2 (Типи)	Відкр	80%. Логіка просування типів описана вірно, хоч і	Миттєво.	Низька (0-5%)	Фраза «перезаписується у ту у якого тип даних більше» — це типове розмовне

	простими словами.				пояснення студента. Ші використав би терміни «неявне приведення» або «кастинг типів».
Відкр ите (Оператори)	40%. Пояснено лише суть операторів, але 3 повністю проігнорова но практичний приклад із секундами.	Миттєво.	Низька (0-5%)		Ші ніколи б не пропустив частину промπτу про «переведення секунд» і розписав би формули на кшталт seconds / 60. Відповідь суто людська через неуважність.
Відкр ите (Бібліотеки)	90%. Суть схоплена 4 абсолютно точно, хоч і дуже стисло.	Миттєво.	Низька (0-5%)		Сленгове «щоб на початку функцій не писати стд» яскраво свідчить про самостійне формулювання думки.
Відкр ите (Ініціалізаці я)	50%. Названо лише дві форми з 5 трьох (класична, список), третя названа	Миттєво.	Низька (0-5%)		Ші чітко знає специфікацію C++11 і видав би базу: Copy, Direct, List initialization. Помилка «з суфіксом» — це плутанина в пам'яті студента.

ПОМИЛКОВО
(«з
суфіксом»).

Не вказано,
яка
безпечніша.



Розрахунок балів та фінальна оцінка

Оскільки ймовірність використання ШІ для всіх відповідей є **вкрай низькою**, жодних штрафних санкцій (зняття 50%) не застосовується. Ви відповідали виключно власними силами, використовуючи свої знання, конспект та студентську логіку. Швидкий час відповіді пояснюється не копіюванням із чату, а лаконічністю вашого стилю письма (фрагментарні, короткі речення).

- **Тести (1-5):** 1.0 / 1.0 бала (*ідеально*)
- **Питання 1:** 0.7 / 1.0 бала (*не вистачило точності в правилах*)
- **Питання 2:** 0.8 / 1.0 бала (*суть вірна*)
- **Питання 3:** 0.4 / 1.0 бала (*втрачено приклад з годинами*)
- **Питання 4:** 0.9 / 1.0 бала (*чудово, хоч і просто*)
- **Питання 5:** 0.5 / 1.0 бала (*названо не всі форми, пропущено критерій безпеки*)

Сума: $1.0 + 0.7 + 0.8 + 0.4 + 0.9 + 0.5 = 4.3$ бала.



Загальна оцінка: 4.3 з 5.0 (Добре / B)

Ви великий молодець, що захищали роботу самостійно. Текст «живий», помилки природні, а знання теорії — надійні.

Тепер, коли ми оцінили ваші відповіді, що ми зробимо далі для покращення результату?

- Я можу показати, **як виглядали б ці відповіді ідеальними словами професора**, щоб ви зафіксували термінологію перед іспитом.
- Ми можемо провести **ще один швидкий бліц-раунд з 3 питань** суто по тих моментах, де були помилки (ініціалізація та оператор %), щоб закрити прогалини.